

13. hét - Feladatlap

Ohm törvénye a gyakorlatban

Név: _____ Dátum: _____

FELADAT

Dolgozz mértékegységekkel! A számítás menetét is írd le.

1. Egészítsd ki!

- a) $U = \underline{\hspace{1cm}} \cdot \underline{\hspace{1cm}}$
- b) $I = \underline{\hspace{1cm}} / \underline{\hspace{1cm}}$
- c) $R = \underline{\hspace{1cm}} / \underline{\hspace{1cm}}$
- d) A feszültség mértékegysége: _____
- e) Az áramerősség mértékegysége: _____
- f) Az ellenállás mértékegysége: _____

2. Számítások

- a) $U = 12 \text{ V}$, $R = 330 \text{ } \Omega$. Számítsd ki I értékét!
- b) $U = 24 \text{ V}$, $I = 0,12 \text{ A}$. Számítsd ki R értékét!
- c) $R = 470 \text{ } \Omega$, $I = 20 \text{ mA}$. Számítsd ki U értékét!
- d) Egy $1 \text{ k}\Omega$ -os ellenálláson 9 V feszültség van. Mekkora áram folyik rajta?

3. Döntsd el: igaz vagy hamis!

- ___ A voltmérőt sorosan kapcsoljuk.
- ___ Az ampermérőt sorosan kapcsoljuk.
- ___ Ellenállást feszültség alatt is biztonságosan mérhetünk.
- ___ Állandó ellenállás mellett a feszültség növelésével az áram is nő.
- ___ $1000 \text{ mA} = 1 \text{ A}$.

4. Hibakeresés

Egy tanuló áramméréshez a multimétert A állásba kapcsolja, majd a mérőcsúcsokat közvetlenül a 12 V-os tápegység két kapcsára teszi. Írd le, mi a hiba, és hogyan kell helyesen mérni!

5. IAP gondolkodó

Két mérésnél ugyanazon ellenálláson $5,0 \text{ V}$ mellett $22,5 \text{ mA}$, $10,0 \text{ V}$ mellett $45,2 \text{ mA}$ folyik. Mutasd meg számítással, hogy a két mérés közel ugyanazt az ellenállást adja!